ИнфТех

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подход ИнфТех к цифровизации производства

Декабрь 2020г.

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Четвертая промышленная революция определяет новую парадигму автоматизации производства

Промышленный переворот	Период	Инновации / прорывы	Результат
Первая промышленная революция	конец XVIII в. – начало XIX в.	водяные и паровые двигатели, ткацкие станки, механические устройства, транспорт, металлургия	переход от аграрной экономики к промышленному производству, развитие транспорта
Вторая промышленная революция	вторая половина XIX в. - начало XX в.	электрическая энергия, высококачественная сталь, нефтяная и химическая промышленность, телефон, телеграф	поточное производство, электрификация, железные дороги, поточное производство, разделение труда
Третья промышленная революция	конец XX в. (1970 г. и далее)	цифровизация, развитие электроники, применение в производстве инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и ПО	автоматизация и робототехника
Четвертая промышленная революция	термин введен в 2011 в рамках государственной Hi-Tech Стратегии Германии (один из десяти проектов - Industrie 4.0)	глобальные промышленные сети, Интернет Вещей, переход на возобновляемые источники энергии, переход от металлургии к композитным материалам, 3D принтеры, вертикальные фермы, синтез пищи, самоуправляемый транспорт, нейросети, генная модификация, биотехнологии, искусственный интеллект	распределенное производство, распределенная энергетика, сетевой коллективный доступ и потребление, замена посредников на распределенные сети, прямой доступ производителя к потребителю, экономика совместного использования (car sharing, например)

Что из себя представляет этот «гигантский» компьютер?

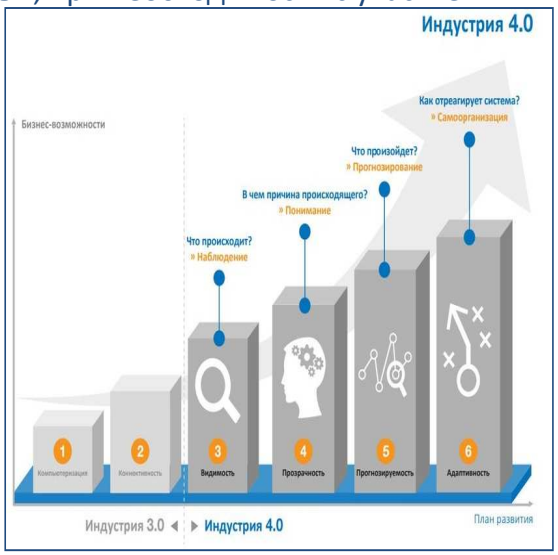
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровое производство в парадигме Индустрии 4.0

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- *Жизненный цикл продукта*
- *Межпроизводственные связи*
- *Производственные процессы*
- *Функционал MES*
- *Цифровые двойники*
- *Цифровая платформа*
- *Среда сбора и хранения данных*
- *Производственная инфраструктура*

1. **Компьютеризация (Computerisation)** - Снабжение средствами для цифрового управления всех основных компонентов производства.
2. **Коннективность (Connectivity)** – Сетевое взаимодействие обеспечивает объединение изолированных технологий в общую среду, соответствующую требованиям бизнеса компании.
3. **Видимость (Visibility)** - Создание цифрового отображения или виртуального двойника предприятия. Чем больше датчиков, чем точнее отображение. Наличие отображения, связанного с системами PLM, ERP и MES позволяет видеть картину предприятия в реальном времени и принимать необходимые решения. Задача этого этапа в обеспечения сбора достоверных данных, при необходимости с участием человека.
4. **Прозрачность (Transparency) -** Означает связь цифрового отображения с аналитическими системами, шире известными как системы работы с большими данными.
5. **Прогнозируемость (Predictive capacity)** - Для прогнозирования могут быть использованы адаптированные к производству технологии предиктивной аналитики.
6. **Адаптивность (Adaptability)** - Способность к прогнозированию открывает возможность автоматизации функций, связанных с адаптацией бизнеса к изменяющимся внешним условиям.



ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Производственная инфраструктура

Цифровизация современного предприятия затрагивает все элементы производственной инфраструктуры

Элементы производственной инфраструктуры в широком смысле:

1. **Персонал**
2. **Оборудование**
3. **Материал**
4. **Процесс**
5. **Инфраструктура**
6. **Условия эксплуатации**
7. **Продукт**

Производственная инфраструктура

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Среда сбора и хранения данных

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В качестве программного средства сбора и хранения производственных данных ИнфТех применяет Альфа платформу – российское высокопроизводительное программное обеспечение для реализации автоматизированных систем управления технологическими процессами (https://alphaplatform.ru)

Среда сбора и хранения данных

Alpha.Runtime

- 1 000 000 параметров конфигурации
- 1 000 000 изменений / сек.

Alpha.Storage

- 2 000 000 сохраняемых параметров
- Запись 700 000 изменений / сек.
- Чтение 1 500 000 изменений / сек.
- Выборка 200 000 изменений / сек. через SQL

Alpha.Desktop

- 1,5-3 сек. на запуск мнемосхемы с 16 000 параметров
- 16 000 параметров на мнемосхеме при изменении данных 5 раз / сек.
- 0,4 сек. на переход между мнемосхемами

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- OPC DA
- SNMP
- ICMP

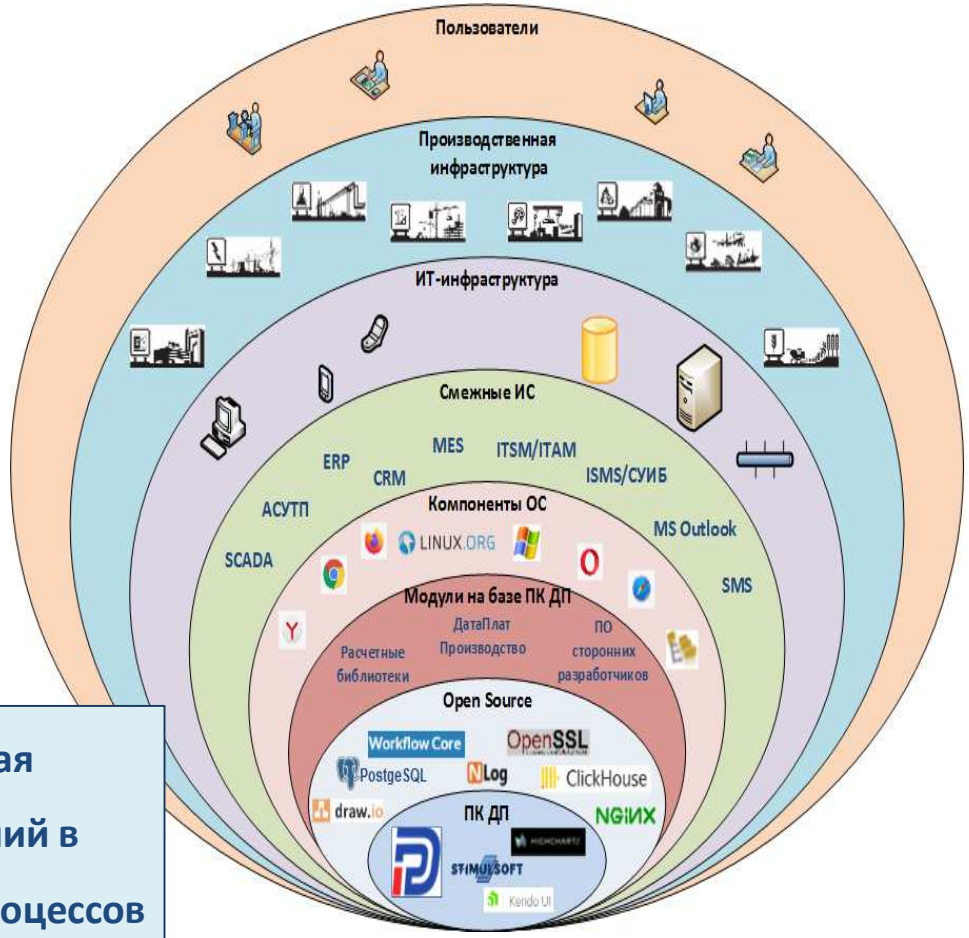
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая платформа

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В качестве цифровой программной платформы ИнфТех применяет ДатаПлат – программное обеспечение собственного производства, экосистема которого обеспечивает соответствующие средства цифровизации (https://infteh.ru)

Цифровая платформа



ДатаПлат – это российская программная платформа для создания прикладных решений в рамках цифровизации производственных процессов

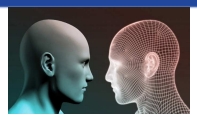
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цифровые двойники

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Функциональные возможности ДатаПлат обеспечивают ведение информационной модели предприятия, а также включают в себя средства поддержки цифровых двойников производственной инфраструктуры предприятия

Цифровые двойники



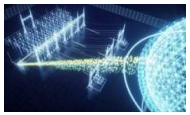
1. Персонал

2. Оборудование

3. Материал

4. Процесс

5. Инфраструктура



6. Условия эксплуатации

7. Продукт

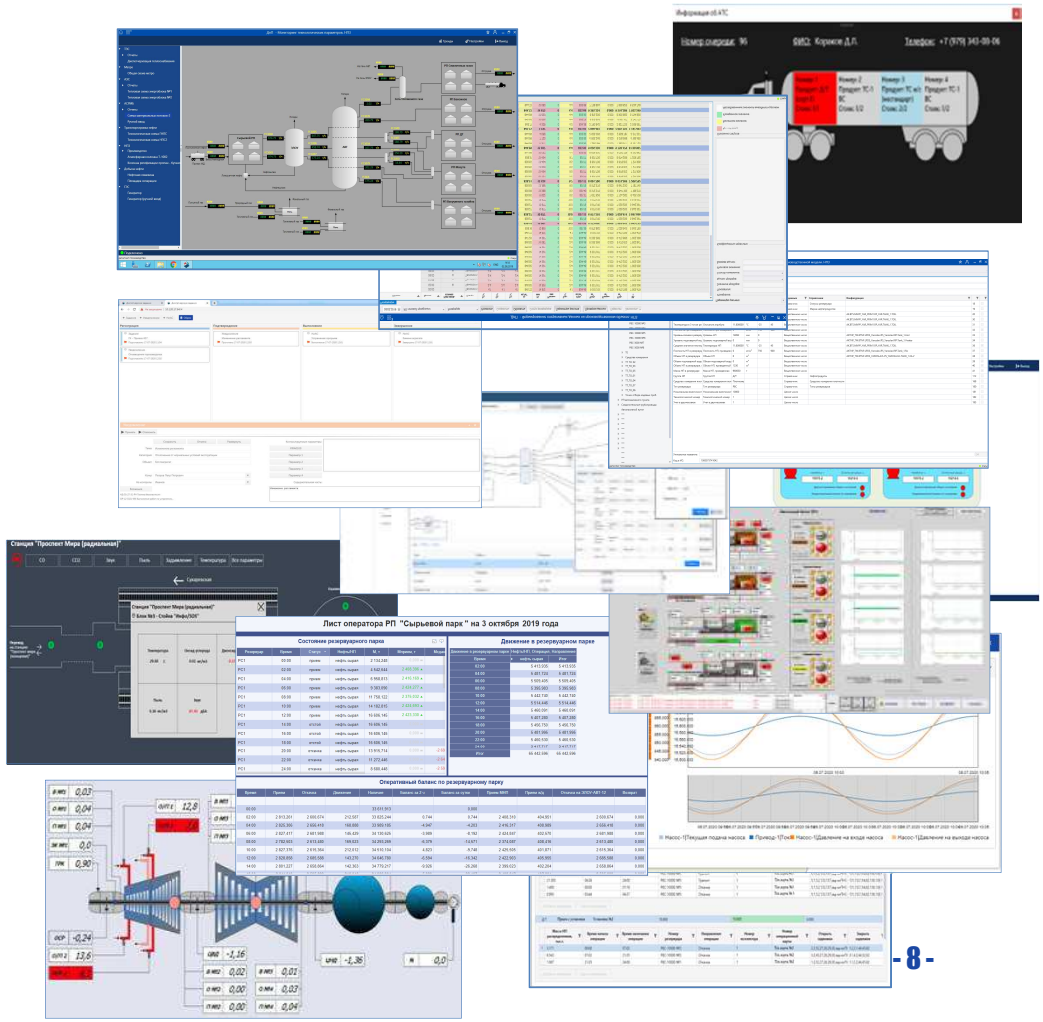
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Функционал MES

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Наряду с наличием в составе ДатаПлат модулей с функционалом MES-системы, платформа является основой реализации комплексных систем управления производством

Функционал MES



ДатаПлат Производство – индустриальное решение уровня MES на базе ДатаПлат

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производственные процессы

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

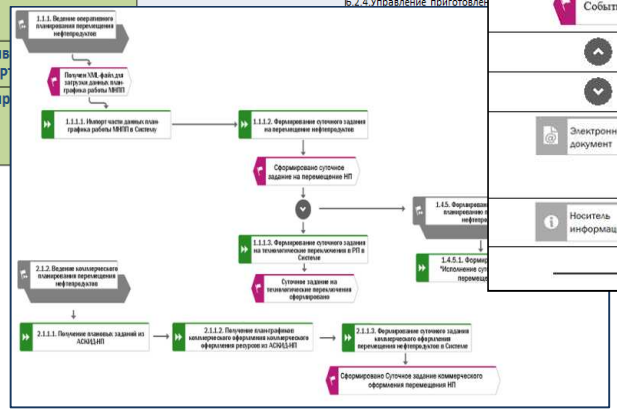
В решениях по автоматизации производства ИнфТех следует рекомендациям MESA International

Производственные процессы

- **Типовая процессная карта**
- **Мэпинг процессов на функционал MES-систем**
- **Учет индустриальной специфики**
- **Приоритизация процессов и этапность реализации функционала MES**
- **Декомпозиция и отрисовка процессов в ARIS Express**

\ Цикл управления Область БП MESA\	1.Планирование	2.Исполнение	3.Контроль	4.Совершенствование
1.Контроль состояния и распределение ресурсов (RAS)	1.1.1.Календарное планирование 1.1.2.Оперативное планирование		1.3.1.Контроль и анализ работы технологического оборудования 1.3.2.Управление надежностью оборудования	
2.Диспетчеризация производства (DPU)		2.2.1.Диспетчерское управление производством		
3.Сбор и хранение данных о ходе производства (DCA)			3.3.1.Формирование производственной	
4.Управление производственным персоналом (LM)		4.2.1.Формирование и ведени диспетчерских заданий		
5.Управление качеством продукции (QM)				
6.Управление производственными процессами (PM)		6.2.1.Управление поступлени 6.2.2.Формирование и ведени технологических операций 6.2.3.Ведение производствен 6.2.4.Управление приготовле		
7.Отслежив продукта (P				
8.Анализ пр (PA)				

Графический элемент	Описание использования
Группа процессов/Процесс верхнего уровня/Бизнес-процесс	Бизнес-процесс, детализация логики которых проиллюстрирована на диаграмме
Бизнес-процесс	Функция бизнес-процесса, автоматизирующая или поддерживающая бизнес-процесс
Функция	Задача функции, выполняемая автоматически Системой без участия пользователя или выполняемая пользователем при поддержке Системы
Событие	Событие, отражающее условие начала/выполнения/окончания действия или нескольких действий
	Оператор логического объединения элементов диаграммы (логическое «И»)
	Оператор логического ветвления элементов диаграммы (логическое «ИЛИ»)
Электронный документ	Объект данных, являющийся входным либо выходным для задачи функции, представляющим собой в том числе: • данные БД ИСУП • данные внешних систем • входной документ • выходной документ
Носитель информации	Объект соответствует любому неструктурированному набору данных, входящему в функцию или исходящему из функции
→	Поток задач или данных функции/процесса, выполняемых последовательно или параллельно



Product Tracking & Genealogy | Resource Allocation & Status | Performance Analysis | Process Management | Data Collection Acquisition | Quality Management | Labor Management | Dispatching Production Units

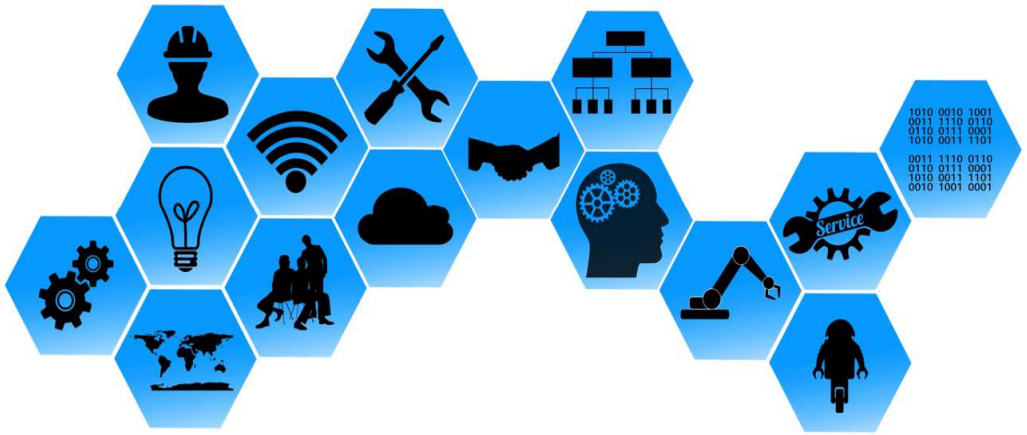
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

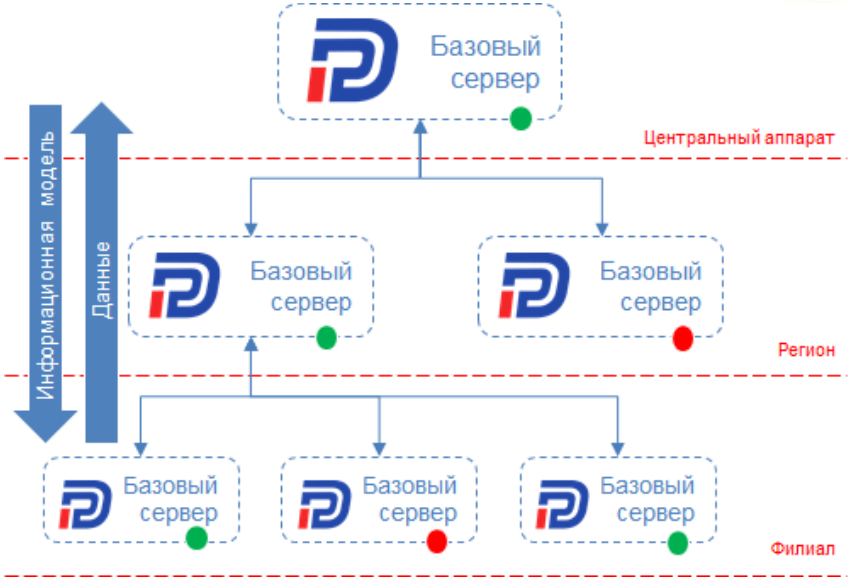
Межпроизводственные связи

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Межпроизводственные связи

На уровне информационных моделей ДатаПлат поддерживает распределенную иерархическую среду холдинговых структур, позволяя создавать решения для организации эффективного обмена производственными данными между предприятиями, находящимися в производственной цепочке





ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Жизненный цикл продукта

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Жизненный цикл продукта

Решения на основе ДатаПлат и Альфа платформа поддерживают работу с цифровым двойником на уровне отдельного экземпляра продукта на всем протяжении его жизненного цикла

Проектировщик | Производитель | Инжиниринг | Потребитель | Обслуживание

- Сбор и хранение данных по всему жизненному циклу
- Алгоритмика диагностики и прогнозирования
- Удаленный доступ для заинтересованных
- Ведение данных по отдельным экземплярам продукта

Проектирование → Разработка → Внедрение → Эксплуатация → Сервис

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

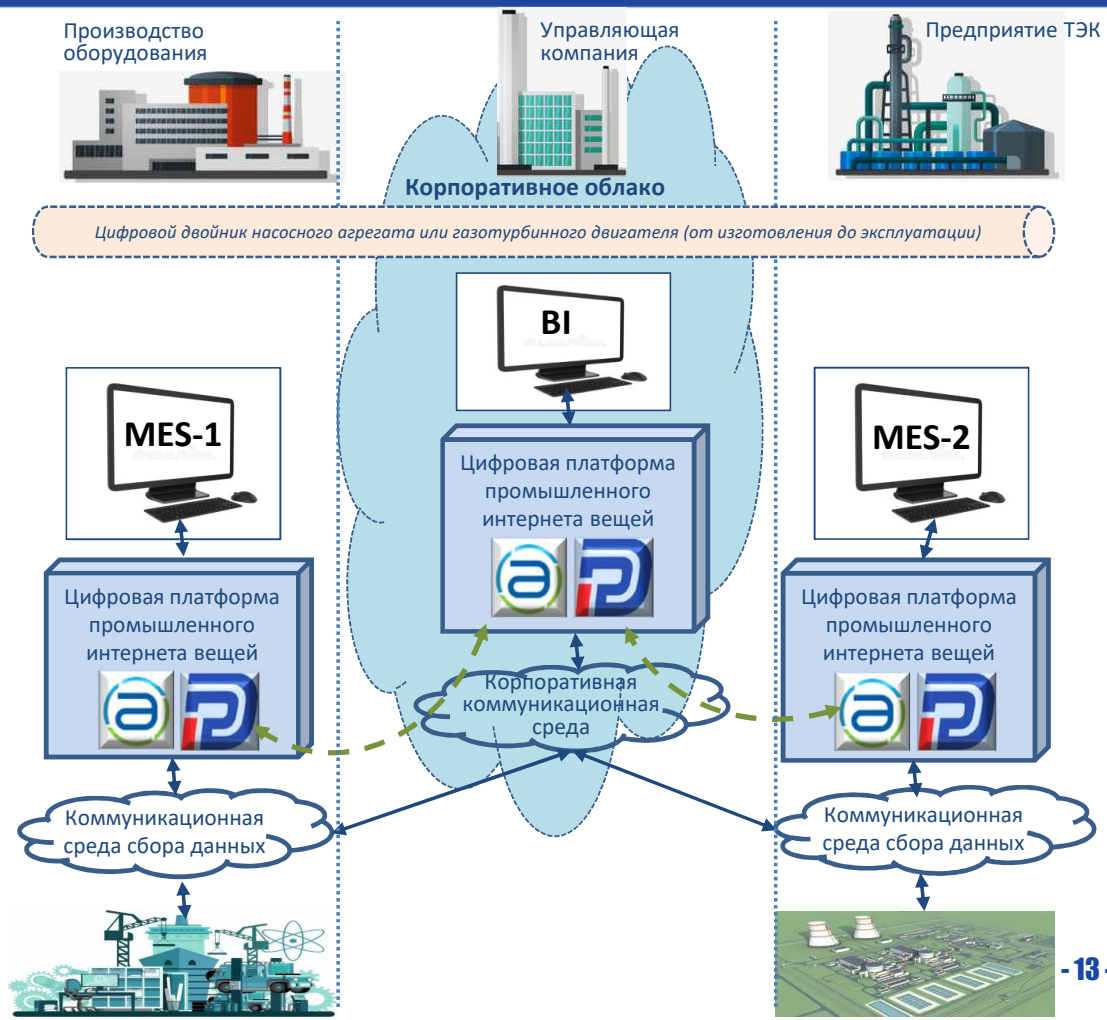
Что ИнфТех может предложить крупным предприятиям и холдинговым структурам

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Жизненный цикл продукта	Поддержка полного жизненного цикла продукции с сохранением, накоплением и использованием данных на разных этапах от проектирования до эксплуатации
Межпроизводственные связи	Снижение издержек при обмене данными между предприятиями в производственных цепочках
Производственные процессы	Поддержка полного цикла усовершенствованного управления производственными процессами: планируй->выполняй->контролируй->совершенствуй (PDCA)
Функционал MES	Визуализация производственных данных в режиме он-лайн, сложные алгоритмические расчеты, предиктивная аналитика
Цифровые двойники	Построение цифровых двойников ключевого производственного оборудования (энергогенераторы, насосы, ЧПУ и пр.) и продукции
Цифровая платформа	Платформа информационной модели предприятия и унифицированного доступа к производственным данным, вкл. программные интерфейсы
Среда сбора и хранения данных	Корпоративное облако сбора и хранения производственных данных на базе Альфа платформа

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пример архитектуры промышленного интернета вещей для холдинговой компании

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

- *Жизненный цикл продукта*
- *Межпроизводственные связи*
- *Производственные процессы*
- *Функционал MES*
- *Цифровые двойники*
- *Цифровая платформа*
- *Среда сбора и хранения данных*
- *Производственная инфраструктура*